BATTLE ARENA CHALLENGE: CONTROL DEL REACTOR

Catalogo Maestro de Sprites 2D, Decoracion de UI y Prompts de IA (Tematica Hazmat / Radiacion)

1. Directrices Generales de Arte y Ubicación en Recursos

Todos los recursos 2D del juego se encuentran organizados en Cliente/Recursos/Sprites/ con canal alfa transparente (PNG). Se dividen en 4 categorias: **Personajes** (operadores hazmat en 5 colores), **Particulas** (animacion de extraccion en 5 frames), **Entorno** (reactor, anillo de advertencia, spawns, muros y piso) y **UI** (logotipos, iconos para CustomTkinter, banners y carteles luminosos para el Lobby caminable).

2. Personajes: Operadores de Riesgo Radiológico (48x48 px)

ID Archivo	Color Base	Animación / Estado	Dirección	Dimensiones
char_rojo.png	Rojo (#E63946)	Idle (Respiración)	Frontal (Abajo)	48x48 px (PNG)
char_rojo_[dir].png	Rojo (#E63946)	4 Direcciones	Down, Up, Left, Right	48x48 px (PNG)
char_rojo_extract.png	Rojo (#E63946)	Extracción (Manguera)	Aura radiactiva activa	48x48 px (PNG)
char_azul_[...].png	Azul (#1D3557)	Set Completo (Idle/Dir/Ext)	4 direcciones	48x48 px (PNG)
char_verde_[...].png	Verde (#2A9D8F)	Set Completo (Idle/Dir/Ext)	4 direcciones	48x48 px (PNG)
char_amarillo_[...].png	Amarillo (#E9C46A)	Set Completo (Idle/Dir/Ext)	4 direcciones	48x48 px (PNG)
char_morado_[...].png	Morado (#7209B7)	Set Completo (Idle/Dir/Ext)	4 direcciones	48x48 px (PNG)

3. Partículas de Extracción Radiactiva (32x32 px)

Archivo	Fase	Efecto Visual	Dimensión
particle_extract_1.png	Frame 1: Eclosión	Destello verde neón inicial saliendo del reactor central.	32 x 32 px
particle_extract_2.png	Frame 2: Expansión	Orbe esférico concentrado de isótopo con halo esmeralda.	32 x 32 px
particle_extract_3.png	Frame 3: Vórtice	Masa de energía fluida con estela de cometa hacia la manguera.	32 x 32 px
particle_extract_4.png	Frame 4: Inyección	Carga de plasma concentrado ingresando al cilindro de vidrio.	32 x 32 px
particle_extract_5.png	Frame 5: Disipación	Burbujas luminosas y vapor disipándose dentro de la mochila.	32 x 32 px

4. Reactor Central y Entorno de la Arena

Elemento	Archivo	Detalle de Diseño	Dimensión
Reactor Central	reactor_core.png	Cilindro con bobinas de cobre, barras de control y plasma verde.	256 x 256 px
Zona Extracción	extraction_ring.png	Anillo con franjas diagonales amarillas/negras de peligro radiactivo.	360 x 360 px
Spawn Pads (x4)	spawn_pad.png	Plataforma circular de desinfección hermética con luces cian.	96 x 96 px
Muro de Plomo	muro_plomo.png	Tile blindado con remaches en esquinas y tuberías industriales.	48 x 48 px
Piso de Acero	piso_rejilla.png	Tile de acero antideslizante con resplandor verde subterráneo.	48 x 48 px
Mesa de Comando	mesa_comando.png	Consola rectangular del Lobby con 3 pantallas holográficas.	160 x 100 px

5. Decoración de Interfaces (UI): Login, Hub, Perfil y Lobby

Para ambientar las pantallas administrativas en CustomTkinter y los carteles de Pygame, se crearon los siguientes assets en Cliente/Recursos/Sprites/UI/:

Asset de UI	Archivo en Recursos	Ubicación en el Juego	Detalle Visual
Logo Principal	logo_battle_arena.png	Login y Hub Principal	Emblema radiactivo Trefoil + título estilizado metálico.
Banner Estación	banner_estacion.png	Cabecera del Centro Operaciones	Circuito de estación espacial con tubería de plasma verde.
Icono JUGAR	icon_jugar.png	Botón JUGAR en Hub	Símbolo Play con anillo de portal verde neón brillante.
Icono AVATAR	icon_avatar.png	Botón SELECCIONAR AVATAR	Casco hazmat con visor dorado reflectante y filtro frontal.
Icono PERFIL	icon_perfil.png	Botón PERFIL en Hub	Credencial de piloto con chip dorado y símbolo biohazard.
Icono AUDIO	icon_audio.png	Botón CONFIGURACION DE AUDIO	Altavoz espacial de acero con ondas sonoras verdes y cian.
Icono SALIR	icon_salir.png	Botón SALIR DEL JUEGO	Esclusa de emergencia abierta con flecha de evacuación roja.
Candado Seguridad	icon_candado.png	Login y Registro de cuentas	Candado dorado de cifrado biométrico de contraseñas.
Escudo Admin	badge_admin.png	Botón ACCESO ADMIN en Login	Escudo de oficial con llave maestra dorada.
Cartel DESPEGUE	sign_despegue.png	Zona de Despegue en Lobby	Cartel luminoso verde neón: 'HACIA REACTOR [INICIAR]'.
Cartel SALIDA	sign_salida.png	Zona de Salida en Lobby	Cartel luminoso rojo: 'ESCLUSA SALIDA [SALIR]'.
Cartel MESA	sign_mesa_comando.png	Mesa Central en Lobby	Letrero holográfico cian: 'TERMINAL DE MANDO'.
Marco de Perfil	card_perfil_marco.png	Ventana de Perfil de Jugador	Tarjeta con sello verde 'NIVEL 1 AUTORIZADO CONTENCION'.

6. Prompts Estructurados Listos para Gemini y Herramientas

Prompt Personajes Hazmat:

```
2D top-down game character sprite sheet, Among Us camera perspective, nuclear hazmat operator wearing a full body protective isolation suit in [COLOR: RED / BLUE / GREEN / YELLOW / PURPLE]. Reflective golden glass helmet visor. On the back, a transparent glass cylindrical containment backpack tank filled with glowing neon radioactive green liquid with a flexible ribbed hose to hands. Sprite sheet showing 4 walk cycle frames in 4 directions (down, up, left, right) and 1 extraction pose holding hose forward. Clean vector video game art style, solid black outlines, isolated on transparent PNG background.
```

Prompt Iconos de Interfaz (UI):

```
Set of clean 2D sci-fi video game UI icons with nuclear biohazard theme. Glossy icons on transparent PNG background: 1) Play button with glowing green radioactive reactor core ring. 2) Hazmat helmet with golden visor. 3) Security ID badge with radiation trefoil chip. 4) Steel audio speaker with green soundwaves. 5) Red emergency airlock escape door. Modern flat vector game interface style, 40x40 pixels, vibrant colors, dark theme.
```

Herramientas recomendadas: Gemini / Leonardo.ai (generación), **Piskel (piskelapp.com)** (edición y animación web gratis de spritesheets a 48x48 px), **Photopea / Remove.bg** (limpieza de fondo alfa).